INFORME TÉCNICO DE ARQUITECTURA Y DESARROLLO

RETO INTEGRADOR: PLATAFORMA UNICAMPUS

GESTIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN ARQUITECTURA DE TRES CAPAS CON PATRÓN MVP

Institución: Corporación Universitaria Americana
Facultad: Ingeniería
Programa: Ingeniería de Sistemas
Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web II
Docente: Ing. Cindy Fuentes
Estudiante: Arnold Beleño Zuletta
Fecha: Noviembre de 2026

---

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL PROYECTO

El desarrollo de soluciones web mantenibles, escalables y seguras exige la aplicación de patrones arquitectónicos que promuevan la separación estricta de responsabilidades. Históricamente, el modelo clásico de desarrollo en ASP.NET Web Forms tendía a concentrar la lógica de interfaz, reglas de negocio y sentencias SQL en el archivo *code-behind* (`.aspx.cs`), generando un alto acoplamiento conocido como código espagueti.

El presente proyecto integrador tiene como propósito la reestructuración y evolución técnica de un formulario monolítico existente hacia una **Arquitectura de Software en Tres Capas (Presentación, Negocio y Datos)**, integrando el patrón de presentación **Model-View-Presenter (MVP)**, consultas parametrizadas con **ADO.NET** y una base de datos relacional robusta en **Microsoft SQL Server**.

---

2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE (3 CAPAS + MVP)

La solución ha sido modularizada en proyectos independientes dentro de Visual Studio, garantizando que el flujo de dependencias siempre apunte hacia adentro:



2.1 Responsabilidades por Capa

Capa	Proyecto	Tecnologías	Responsabilidad Principal
Presentación	`UniCampus.Web` (`WebApplication4`)	ASP.NET Web Forms, C#, CSS Minimalista	Desplegar la interfaz gráfica de usuario, capturar interacciones y delegar eventos al Presenter. **No contiene sentencias SQL ni reglas de negocio**.

Capa	Proyecto	Tecnologías	Responsabilidad Principal
Lógica de Negocio	`UniCampus.BLL`	C# (.NET Framework 4.8.1)	Implementar y hacer cumplir todas las reglas del dominio académico (validaciones de campos, coherencia de fechas, control de cupos, asignación y seguridad de roles).
Acceso a Datos	`UniCampus.DAL`	ADO.NET (`SqlConnection` , `SqlCommand` , `SqlTransaction`)	Ejecutar operaciones CRUD y consultas parametrizadas en SQL Server, aislando el motor de base de datos del resto del sistema.
Entidades / DTOs	`UniCampus.Entities`	C# (.NET Framework 4.8.1)	Definir objetos de transferencia de datos planos (`ActividadDto` , `UsuarioDto` , `InscripcionDto` , `TipoActividadDto` , etc.) para mover información entre capas sin dependencias circulares.

---

3. MODELO DE SEGURIDAD Y MATRIZ DE ROLES

El sistema implementa un control de acceso basado en roles (**RBAC - Role-Based Access Control**), donde cada perfil cuenta con privilegios estrictamente delimitados:

Característica / Capacidad	Estudiante	Docente	Administrador
Acceso y Autenticación	Login / Registro libre	Login institucional	Login predefinido / Creado
Consulta y Filtros de Actividades	✅ Sí	✅ Sí	✅ Sí
Ver Ficha Detallada de Actividad	✅ Sí	✅ Sí	✅ Sí
Auto-inscripción personal	✅ Sí (1 clic)	✅ Sí	✅ Sí
Crear y Publicar Actividades	❌ Denegado	✅ Sí	✅ Sí
Editar y Actualizar Actividades	❌ Denegado	✅ Sí	✅ Sí
Inscribir a otros participantes	❌ Denegado	✅ Sí	✅ Sí
Cancelar inscripción de terceros	❌ Denegado	✅ Sí	✅ Sí
Publicar Reseñas y Calificaciones	✅ Sí (1-5 ★)	✅ Sí	✅ Sí
Eliminar Reseña propia	✅ Sí	✅ Sí	✅ Sí
Moderar / Eliminar Reseña ajena	❌ Denegado	❌ Denegado	✅ Sí (Global)
Eliminar Actividad Académica	❌ Denegado	✅ Sí	✅ Sí (Global)
Panel de Control de Administrador	❌ Oculto	❌ Oculto	✅ **Exclusivo**
Gestión de Usuarios y Cambio de Roles	❌ Denegado	❌ Denegado	✅ **Exclusivo**
Gestión de Catálogo de Tipos	❌ Denegado	❌ Denegado	✅ **Exclusivo**

3.1 Capacidades Exclusivas del Administrador

A diferencia del docente (cuyo alcance es pedagógico y operativo sobre sus eventos), el **Administrador** posee superpoderes de gobernanza global:

1. **Pestaña Administrativa:** Acceso directo al *Panel de Control de Administrador* mediante un conmutador de navegación en la cabecera.
2. **Gobernanza de Cuentas y Roles:** Puede listar todas las cuentas registradas en la base de datos y cambiar dinámicamente el rol de cualquier usuario (`Estudiante` , `Docente` , `Administrador`) mediante un menú desplegable y botón de confirmación.
3. **Reglas de Seguridad y Auto-Protección:**
   - Un administrador **no puede auto-demoverse** (revocar su propio rol de administrador mientras tiene la sesión activa).
   - Un administrador **no puede auto-eliminarse** del sistema para evitar que el sistema quede huérfano de administradores.
4. **Gestión del Catálogo Dinámico de Categorías (`TipoActividad`):**
   - El administrador puede crear nuevas categorías (ej: *Hackathon*, *Coloquio*, *Feria Científica*) o eliminar tipos obsoletos.
   - Las categorías creadas por el admin se propagan de inmediato al catálogo disponible para los docentes al publicar eventos.

4. IMPLEMENTACIÓN DEL PATRÓN MODEL-VIEW-PRESENTER (MVP)

A diferencia de MVC donde el controlador rige el ciclo HTTP completo, en ASP.NET Web Forms el patrón **MVP** es la arquitectura recomendada para desacoplar el ciclo de eventos del formulario web:

1. **La Vista (`View`):**
   - Interfaces de vista: `IActividadesView.cs` e `ILoginView.cs` .
   - Las páginas `Actividades.aspx.cs` y `login.aspx.cs` implementan estos contratos. Únicamente leen controles visuales y presentan datos.
2. **El Presentador (`Presenter`):**
   - Clases `ActividadesPresenter.cs` y `LoginPresenter.cs` .
   - Reciben la interfaz de la vista y coordinan los servicios de negocio (`ActividadService` , `InscripcionService` , `UsuarioService` , `TipoActividadService` , `ResenaService`).
3. **El Modelo (`Model`):**
   - DTOs tipados en `UniCampus.Entities` .

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Admin as Administrador
    participant View as Actividades.aspx (Vista)
    participant Presenter as ActividadesPresenter
    participant BLL as UsuarioService (BLL)
    participant DAL as UsuarioRepository (DAL)
    participant DB as SQL Server (UniCampusDB)

    Admin->>View: Selecciona usuario y nuevo rol "Docente"
    View->>Presenter: CambiarRolUsuario(usuarioId, "Docente", adminId)
    Presenter->>BLL: CambiarRol(usuarioId, "Docente", adminId)
    Note over BLL: Valida id válido, rol reconocido y verifica auto-democión
    BLL->>DAL: ActualizarRol(usuarioId, "Docente")
    DAL->>DB: UPDATE Usuario SET Rol = @Rol WHERE UsuarioId = @Id
    DB-->>DAL: 1 fila afectada
    DAL-->>BLL: true
    BLL-->>Presenter: ResultadoOperacion.Ok("Rol actualizado correctamente")
    Presenter->>View: MostrarMensajeExito()
    Presenter->>View: CargarGestionAdmin()
```

---

5. MODELO DE DATOS Y PERSISTENCIA (UniCampusDB)

El modelo de datos relacional se crea mediante el script reproducible **`03_BaseDatos.sql`** , incorporando claves primarias `IDENTITY` , claves foráneas con eliminación en cascada donde corresponde, restricciones de chequeo (`CHECK`) y restricciones de unicidad (`UNIQUE`).

5.1 Diccionario de Tablas Principales

- **`dbo.Usuario` :** Cuentas con nombre, correo institucional (`UNIQUE`), contraseña (`Clave`), programa académico, rol (`Estudiante` , `Docente` , `Administrador`) y teléfono.
- **`dbo.TipoActividad` :** Catálogo de categorías (Taller, Conferencia, Seminario, Simposio, Webinar, etc.).
- **`dbo.ActividadAcademica` :** Entidad central que registra los eventos formativos con título, descripción, tipo, fechas, horario, modalidad, lugar, cupos disponibles y estado.
- **`dbo.Inscripcion` :** Relación asociativa entre usuario y actividad con restricción `UNIQUE (ActividadId, UsuarioId)` para evitar sobre-inscripciones duplicadas.
- **`dbo.Resena` :** Permite registrar valoraciones numéricas (1 a 5) y comentarios cualitativos por actividad.

---

6. GUÍA DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE BASE DE DATOS SIN ERRORES

Para transferir la base de datos `UniCampusDB` desde su equipo local a otro equipo sin sufrir errores de versión, permisos ni rutas de archivos `.mdf` / `.ldf`, siga este procedimiento documentado:

Método Recomendado (100% Portable): Generación de Script con Esquema y Datos

1. Abra **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
2. En el *Explorador de objetos*, haga clic derecho sobre la base de datos `UniCampusDB`.
3. Seleccione **Tareas (Tasks)** $\rightarrow$ **Generar scripts... (Generate Scripts...)**.
4. En el asistente:
    - Pantalla 1: Haga clic en **Siguiente**.
    - Pantalla 2 (Seleccionar objetos): Seleccione "*Girar scripts de toda la base de datos y todos los objetos*" $\rightarrow$ **Siguiente**.
    - Pantalla 3 (Opciones de scripting):
        - Seleccione "*Guardar en una ubicación específica*" y elija guardar como un solo archivo `.sql`.
        - **PASO CRÍTICO:** Haga clic en el botón **Avanzado (Advanced)**.
        - Busque la opción **"Tipos de datos que se van a incluir en el script" (Types of data to script)** y cámbiela de "*Solo esquema*" a **"Esquema y datos" (Schema and data)**.
        - Compruebe que la opción "*Creación de scripts para el motor de base de datos*" sea compatible con la versión destino.
        - Haga clic en **Aceptar** y luego en **Siguiente** hasta finalizar.
5. **Para insertar en el otro equipo:**
    - Abra el script generado en el SSMS del nuevo equipo y pulse **Ejecutar (F5)**.

---

7. CREDENCIALES DE PRUEBA PRECONFIGURADAS

Al ejecutar `03_BaseDatos.sql`, la base de datos queda inmediatamente lista con los 3 perfiles principales:

Rol	Correo / Usuario	Contraseña	Capacidades visibles
Administrador	`admin@unicampus.edu`	`admin123`	Control total, Panel Admin, gestión de usuarios, catálogo y moderación global.
Docente	`docente@americana.edu.co`	`docente123`	Publicar/editar actividades, ver lista de inscritos, inscribir alumnos.
Estudiante	`estudiante@americana.edu.co`	`123456789`	Consultar catálogo, auto-inscribirse (1 clic) y calificar actividades con reseñas.

---

8. INSTRUCCIONES DE COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN

1. **Abrir la solución:**
    - Abrir `WebApplication4/UniCampus.sln` en Visual Studio 2022 / 2026.
2. **Verificar cadena de conexión:**
    - En `WebApplication4/Web.config`, la cadena apunta por defecto a `Data Source=.;Initial Catalog=UniCampusDB;Integrated Security=True;TrustServerCertificate=True;`.
3. **Ejecutar:**
    - Presionar **F5** (IIS Express). El sistema abrirá `login.aspx` solicitando autenticación o permitiendo el registro de una nueva cuenta.